



USMP

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



EVALUACIÓN	PRÁCTICA CALIFICADA N° 04	SEM. ACADE.	2020 - 0
CURSO	FÍSICA II	SECCIONES	21D
PROFESOR	ING. FREDY CASTRO SALAZAR	DURACIÓN	75 min.
ESCUELAS	Sistemas - Industrial - Civil	CICLO	IV
			22-01-20

INDICACIONES

Desarrolle todo el procedimiento de cada pregunta e indique sus respuestas en el cuadernillo. Las respuestas sin unidades o con unidades incorrectas influyen negativamente en la calificación. No se permite el uso de material de consulta, agendas electrónicas ni celulares.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Pregunta 1 (5 puntos)

Indique si son verdaderas (V) o falsas (F) c/u de las afirmaciones siguientes.

- La primera Ley de Kirchhoff es consecuencia de la Ley de la conservación de la energía
- En un circuito con varias fuentes, la corriente a través de una fuente (batería) va de mayor a menor potencial siempre
- La resistencia eléctrica en un circuito eléctrico puede tener valor negativo
- Si un conductor conduce una corriente estable, entonces se encuentra en equilibrio electrostático.
- La densidad de corriente es un vector en el mismo sentido de la intensidad de corriente.
- En un alambre conductor largo, de sección transversal no uniforme, la intensidad de corriente varía según la sección que atraviesa
- El filamento de una lámpara incandescente de 50 W tiene mayor resistencia eléctrica que el de una lámpara de 75 W
- El ampere hora (Ah) viene a ser una unidad para especificar la cantidad de carga eléctrica acumulada en las baterías de los automóviles, esto es dimensionalmente correcto
- En un conductor eléctrico sin corriente los electrones están en reposo
- Algunas sustancias tienen una resistividad que disminuye cuando aumenta la temperatura

Pregunta 2 (2 puntos)

Un alambre de nichrom mide 30 m. de largo. El alambre tiene un diámetro de 0.30 mm. y se encuentra a 20 °C. Si conduce una corriente de 0.6 amperios. Determine la magnitud de la intensidad de campo eléctrico en V/m en el alambre. $\rho_{nichrom} = 1.50 \times 10^{-6} \Omega \cdot m$ a 20 °C

Pregunta 3 (3 puntos)

Un trozo de cable de aluminio se conecta a una fuente de fuerza electromotriz de 10 V, y se mide una corriente de 0.48 A a 20 °C. El cable se conecta en un nuevo ambiente cuya temperatura se desconoce, y la corriente que pasa por él es de 0.35 A. ¿Cuál es la temperatura en °C del nuevo ambiente?

$$\alpha_{Al} = 0.00429 (^{\circ}C)^{-1} \text{ a } 20^{\circ}C$$

Exámen sacado de:
Calculadora

FIA USMP

Pregunta 4 (3 puntos)

Las armaduras de un condensador plano de 2nF tienen una superficie de 0.125 m². Si el espacio entre las placas se rellena de nylon, que tiene una constante dieléctrica de 3.6, y se conecta el condensador a una batería de 12 V, calcular:

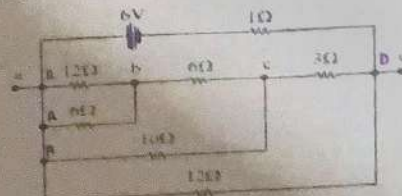
- la energía almacenada en el capacitor (1p)
- la energía almacenada en el capacitor si es retirado el dieléctrico, estando conectada la batería (1p)
- el valor del campo eléctrico resultante del capacitor sin dieléctrico. (1p)

Pregunta 5 (3 puntos)

La figura muestra una fuente de fem 6V con resistencia interna de 1 Ω alimentando a un circuito de resistencias entre a y d. Calcular:

- La resistencia externa (equivalente) conectada a la fuente entre a y d. 1p
- El voltaje entre b y c. 1p
- La potencia total disipada como calor en las resistencias externas. 1p

d) En el circuito resuelto, la corriente que pasa por la resistencia 10 Ω





USMP

SAN MARTÍN DE PORRAS

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



EVALUACIÓN	PRÁCTICA CALIFICADA N° 04	SEM. ACADE.	2017 -II
CURSO	FISICA II	SECCIONES	28D
PROFESOR	ING. FREDY CASTRO	DURACIÓN	75 min.

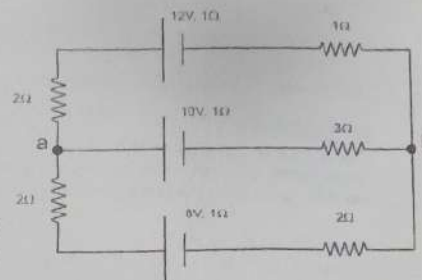
Pregunta 6 (5 puntos)

En el circuito mostrado, calcular: (1 p c/u)

- La diferencia de potencial en la resistencia de 1Ω
- La potencia total suministrada por fuentes
- ¿Algunas de las baterías se están cargando? Justifique su respuesta
- El costo mensual (30 días) si el circuito se enciende 16 horas diarias y el costo de operación es de 50 centavos de Nuevo Sol por 1 KWh

Considere las resistencias internas de 1Ω de las baterías.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



El Profesor del Curso